بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: تکلیف سری چهارم

درس هوش مصنوعی مقدماتی

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی آزادی

شماره دانشجویی: 40214623

نام استاد: استاد تشنه‌لب

تکلیف درس هوش مصنوعی مقدماتی

1404-1405

فهرست

Table of Contents

مقدمه 1

سوال اول 2

سوال دوم 5

سوال سوم 8

سوال چهارم (پیاده‌سازی لایه مقدم سیستم عصبی-فازی در پایتون) 11

نتیجه‌گیری 15

مقدمه

در گزارش پیش رو، حل تمرینات سری چهارم درس ارائه شده است.

تمرکز اصلی این سری از تمرین‌ها، درک عمیق‌تر مکانیزم‌های داخلی سیستم‌های استنتاج فازی و شبکه‌های عصبی-فازی نظیر ساختار (ANFIS) و نحوه محاسبات ریاضی در لایه‌های مختلف آن‌هاست. در جریان حل این سوالات، سعی کردم مسیر پردازش داده‌ها را از لحظه ورود به سیستم (محاسبه درجات عضویت) تا ترکیب قواعد و تولید خروجی نهایی به صورت گام‌به‌گام بررسی کنم.

همچنین در کنار محاسبات مسیر پیشرو (Forward) ، نگاهی تحلیلی به بحث یادگیری و محاسبه گرادیان‌ها برای تنظیم پارامترها داشتیم تا در نهایت بتوانیم این مفاهیم تئوری روی کاغذ را در قالب کدهای بهینه‌سازی شده در زبان پایتون پیاده‌سازی کنیم.

سوال اول

یک سیستم عصبی-فازی با ساختار مشابه شکل ۲ جزوه دارای یک ورودی عددی X است. تابع تعلق زبانی «متوسط» (M) برای این ورودی دارای پارامتر میانگین $\bar{X} = 5$ و انحراف معیار $\sigma = 2$ است. با فرض فرمول استاندارد تابع عضویت گوسی به صورت رابطه زیر، به بخش‌های الف و ب پاسخ دهید:

$$F(X) = \exp\left(-\left(\frac{X - \bar{X}}{\sigma}\right)^2\right) \quad (۱)$$

الف)

اگر ورودی عددی $X = 6.5$ به شبکه تزریق شود، خروجی دقیق گره جمع‌کننده $(\sum)$ که تفاضل را محاسبه می‌کند و سپس خروجی نهایی لایه فازی‌ساز (F) را به دست آورید.

ب)

جهت آموزش پارامترهای لایه مقدم با الگوریتم پس‌انتشار خطا، مشتق جزئی (گرادیان) خروجی این تابع تعلق را نسبت به پارامتر میانگین یعنی $\frac{\partial F}{\partial \bar{X}}$ فرمول‌بندی کرده و مقدار عددی آن را در نقطه $X = 6.5$ محاسبه کنید.

پاسخ بخش (الف)

- تابع عضویت گوسی: $F(X) = \exp\left(-\left(\frac{X-\bar{X}}{\sigma}\right)^2\right)$
- میانگین: $\bar{X} = 5$
- انحراف معیار: $\sigma = 2$
- ورودی شبکه: $X = 6.5$

۱. محاسبه خروجی گره جمع‌کننده (تفاضل):

این گره معمولاً در شبکه‌های عصبی-فازی وظیفه محاسبه تفاضل ورودی از میانگین را بر عهده دارد:

$$\text{Diff} = X - \bar{X} = 6.5 - 5 = 1.5$$

۲. محاسبه خروجی نهایی لایه فازی‌ساز (F):

حال مقادیر را در فرمول اصلی جای‌گذاری می‌کنیم:

$$F(6.5) = \exp\left(-\left(\frac{6.5-5}{2}\right)^2\right)$$

$$F(6.5) = \exp\left(-\left(\frac{1.5}{2}\right)^2\right)$$

$$F(6.5) = \exp(-(0.75)^2)$$

$$F(6.5) = \exp(-0.5625)$$

با محاسبه مقدار نمایی (عدد نپر $e \approx 2.718$):

$$\boxed{F(6.5) \approx 0.56978}$$

پاسخ بخش (ب)

برای آموزش شبکه با پس‌انتشار خطا، باید مشتق تابع عضویت را نسبت به پارامتر میانگین ($\bar{X}$) به دست آوریم.

۱. فرمول‌بندی مشتق $\frac{\partial F}{\partial \bar{X}}$ (قاعده زنجیره‌ای):

$$F(X) = \exp\left(-\left(\frac{X-\bar{X}}{\sigma}\right)^2\right)$$

مشتق تابع نمایی e^u برابر $u'e^u$ است. در اینجا عبارت داخل پرانتز را به عنوان u در نظر می‌گیریم و از آن نسبت به $\bar{X}$ مشتق می‌گیریم:

$$\frac{\partial F}{\partial \bar{X}} = \frac{\partial}{\partial \bar{X}}\left[-\left(\frac{X-\bar{X}}{\sigma}\right)^2\right] \times \exp\left(-\left(\frac{X-\bar{X}}{\sigma}\right)^2\right)$$

$$\frac{\partial}{\partial \bar{X}}\left[-\frac{(X-\bar{X})^2}{\sigma^2}\right] = -\frac{1}{\sigma^2}\, 2(X-\bar{X})(-1) = \frac{2(X-\bar{X})}{\sigma^2}$$

بنابراین فرمول نهایی گرادیان به شکل زیر در می‌آید:

$$\frac{\partial F}{\partial \bar{X}} = \frac{2(X-\bar{X})}{\sigma^2} \cdot F(X)$$

۲. محاسبه مقدار عددی گرادیان در $X = 6.5$:

با داشتن مقادیر $\bar{X} = 5$، $\sigma = 2$ و $F(6.5) \approx 0.56978$:

$$\frac{\partial F}{\partial \bar{X}} = \frac{2(6.5-5)}{2^2} \times \exp(-0.5625)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \bar{X}} = \frac{2(1.5)}{4} \times 0.56978$$

$$\frac{\partial F}{\partial \bar{X}} = \frac{3}{4} \times 0.56978 = 0.75 \times 0.56978$$

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial \bar{X}} \approx 0.4273}$$

بنابراین گرادیان تابع عضویت نسبت به پارامتر میانگین در این نقطه برابر 0.4273 است.

سوال دوم

یک سیستم دو ورودی با ساختار فازی شکل ۴ را در نظر بگیرید. دو ورودی X_1 و X_2 به شبکه اعمال شده‌اند و درجات عضویت خروجی از لایه توابع تعلق برای مجموعه‌های زبانی مختلف به شرح زیر به دست آمده است:

- برای ورودی اول: $\mu_{L1}(X_1) = 0.8$ ، $\mu_{M1}(X_1) = 0.3$ ، $\mu_{H1}(X_1) = 0.0$
- برای ورودی دوم: $\mu_{L2}(X_2) = 0.1$ ، $\mu_{M2}(X_2) = 0.7$ ، $\mu_{H2}(X_2) = 0.4$

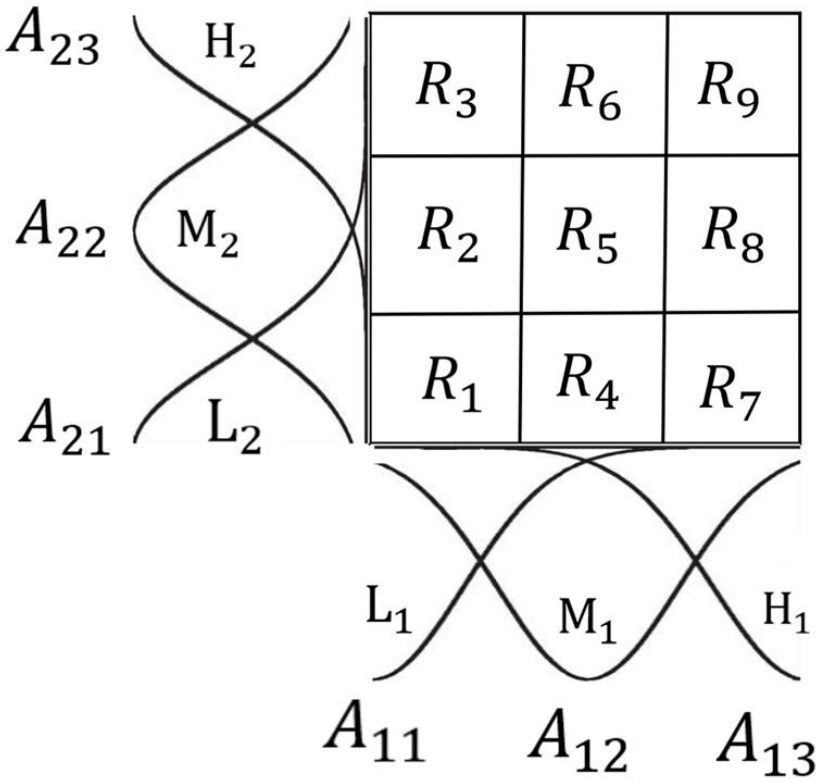
با توجه به ساختار لایه ضرب در جزوه و جدول قواعد فازی شکل ۶، به موارد زیر پاسخ دهید:

الف)

وزن اشتعال (Firing Strength) قاعده R_1 را با فرض اینکه قاعده به صورت «اگر X_1 در لایه L_1 و X_2 در لایه L_2 باشد» تعریف شده است، با استفاده از عملگر ضرب (π) به دست آورید.

ب)

وزن اشتعال قاعده R_5 را با فرض اینکه قاعده به صورت «اگر X_1 در لایه M_1 و X_2 در لایه M_2 باشد» تعریف شده است، محاسبه کنید.



وزن اشتعال نشان می‌دهد که یک قاعده فازی چقدر فعال شده است. وقتی بین ورودی‌های یک قاعده حرف ربط «و» (AND) قرار دارد، باید از عملگرهای T-norm استفاده کنیم. صورت سوال صراحتاً گفته که از **عملگر ضرب** (π) استفاده کنید. پس فرمول ما برای هر قاعده به شکل زیر است:

$$w_i = \mu_A(X_1) \times \mu_B(X_2)$$

الف) محاسبه وزن اشتعال قاعده R_1

- **صورت قاعده:** « اگر X_1 در لایه L_1 و X_2 در لایه L_2 باشد »
- **مقادیر داده شده در صورت سوال:**

درجه تعلق ورودی اول به L_1: $\boldsymbol{\mu_{L1}(X_1) = 0.8}$

درجه تعلق ورودی دوم به L_2: $\boldsymbol{\mu_{L2}(X_2) = 0.1}$

- **محاسبه:** با استفاده از عملگر ضرب، این دو مقدار را در هم ضرب می‌کنیم:

$$w_1 = \mu_{L1}(X_1) \times \mu_{L2}(X_2)$$

$$w_1 = 0.8 \times 0.1 = 0.08$$

وزن اشتعال قاعده R_1 برابر با 0.08 است.

ب) محاسبه وزن اشتعال قاعده R_5

- **صورت قاعده:** « اگر X_1 در لایه M_1 **و** X_2 در لایه M_2 باشد »
- **مقادیر داده شده در صورت سوال:**

درجه تعلق ورودی اول به M_1: $\boldsymbol{\mu_{M1}(X_1) = 0.3}$

درجه تعلق ورودی دوم به M_2: $\boldsymbol{\mu_{M2}(X_2) = 0.7}$

- **محاسبه:** مجدداً با استفاده از عملگر ضرب (طبق ساختار لایه)، مقادیر را ضرب می‌کنیم:

$$w_5 = \mu_{M1}(X_1) \times \mu_{M2}(X_2)$$

$$w_5 = 0.3 \times 0.7 = 0.21$$

وزن اشتعال قاعده R_5 برابر با 0.21 است.

به همین ترتیب کل ماتریس R را به شکل زیر می‌توانیم پر کنیم:

$$R = \begin{bmatrix} R_3 & R_6 & R_9 \\ R_2 & R_5 & R_8 \\ R_1 & R_4 & R_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.32 & 0.12 & 0.00 \\ 0.56 & 0.21 & 0.00 \\ 0.08 & 0.03 & 0.00 \end{bmatrix}$$

سوال سوم

در یک سیستم فازی ممدانی ساده‌شده (مطابق شکل ۵ جزوه)، خروجی نهایی سیستم از رابطه میانگین وزنی توابع تعلق به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$f = \frac{\sum_{l=1}^{M} w_l \cdot \bar{y}^l}{\sum_{l=1}^{M} w_l} \quad (۲)$$

فرض کنید سیستم در حال حاضر دارای دو قاعده فعال است ($M = 2$). مقادیر خروجی لایه ضرب برای این دو قاعده برابر با $w_1 = 0.6$ و $w_2 = 0.4$ است. پارامترهای تالی فعلی شبکه نیز $\bar{y}^1 = 10$ و $\bar{y}^2 = 15$ تنظیم شده‌اند.

الف)

خروجی فعلی سیستم (f) را به ازای این مقادیر محاسبه کنید.

ب)

اگر خروجی مطلوب (Target) برای این داده برابر با $y_d = 13$ باشد و تابع هدف خطا به صورت مجذور نصف خطا یعنی $E = \frac{1}{2}(y_d - f)^2$ تعریف شود، نرخ تغییرات خطا نسبت به پارامتر خطی تالی اول یعنی $\frac{\partial E}{\partial \bar{y}^1}$ را فرمول‌بندی و محاسبه کنید.

ج)

با فرض نرخ یادگیری (Learning Rate) به میزان $\alpha = 0.1$، مقدار به‌روزرسانی‌شده پارامتر $\bar{y}^1$ را پس از اعمال یک گام قانون کاهش گرادیان (Gradient Descent) به دست آورید.

الف) محاسبه خروجی فعلی سیستم (f)

طبق فرمول میانگین وزنی داده شده در صورت سوال، خروجی سیستم از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$f = \frac{\sum_{l=1}^{M} w_l \cdot \bar{y}^l}{\sum_{l=1}^{M} w_l}$$

با جایگذاری مقادیر داده شده برای دو قاعده ($M = 2$)،

یعنی $w_1 = 0.6$، $w_2 = 0.4$، $\bar{y}^1 = 10$ و $\bar{y}^2 = 15$ داریم:

$$f = \frac{w_1 \bar{y}^1 + w_2 \bar{y}^2}{w_1 + w_2}$$

$$f = \frac{(0.6 \times 10) + (0.4 \times 15)}{0.6 + 0.4}$$

$$f = \frac{6 + 6}{1.0} = \frac{12}{1} = 12$$

خروجی فعلی سیستم برابر با 12 است.

ب) محاسبه نرخ تغییرات خطا نسبت به پارامتر تالی اول ($\frac{\partial E}{\partial \bar{y}^1}$)

برای محاسبه این مشتق، باید از **قاعده زنجیره‌ای (Chain Rule)** در مشتق‌گیری استفاده کنیم. مسیر مشتق‌گیری از تابع خطا (E) به خروجی (f) و سپس از خروجی (f) به پارامتر هدف ($\bar{y}^1$) است:

$$\frac{\partial E}{\partial \bar{y}^1} = \frac{\partial E}{\partial f} \times \frac{\partial f}{\partial \bar{y}^1}$$

گام اول: محاسبه مشتق E نسبت به f:

$$E = \frac{1}{2}(y_d - f)^2 \implies \frac{\partial E}{\partial f} = 2 \times \frac{1}{2}(-1)(y_d - f) = -(y_d - f)$$

گام دوم: محاسبه مشتق f نسبت به $\bar{y}^1$:

باتوجه به رابطه $f = \frac{w_1 \bar{y}^1 + w_2 \bar{y}^2}{w_1 + w_2}$، تنها متغیر ما در اینجا $\bar{y}^1$ است و بقیه مقادیر ثابت فرض می‌شوند:

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{y}^1} = \frac{w_1}{w_1 + w_2}$$

گام سوم: ترکیب و جایگذاری مقادیر (با توجه به $y_d = 13$ و $f = 12$):

$$\frac{\partial E}{\partial \bar{y}^1} = -(y_d - f) \times \left(\frac{w_1}{w_1 + w_2}\right)$$

$$\frac{\partial E}{\partial \bar{y}^1} = -(13 - 12) \times \left(\frac{0.6}{0.6 + 0.4}\right)$$

$$\frac{\partial E}{\partial \bar{y}^1} = -(1) \times \left(\frac{0.6}{1}\right) = -0.6$$

نرخ تغییرات خطا نسبت به پارامتر $\bar{y}^1$ برابر با -0.6 است.

ج) به‌روزرسانی پارامتر $\bar{y}^1$ با قانون کاهش گرادیان

فرمول استاندارد الگوریتم کاهش گرادیان (Gradient Descent) برای به‌روزرسانی پارامترها به صورت زیر است:

$$\bar{y}^1_{new} = \bar{y}^1_{old} - \alpha \frac{\partial E}{\partial \bar{y}^1}$$

با جایگذاری مقادیر اولیه ($\bar{y}^1_{old} = 10$)، نرخ یادگیری ($\alpha = 0.1$) و گرادیان محاسبه‌شده در بخش قبل (-0.6) داریم:

$$\bar{y}^1_{new} = 10 - 0.1 \times (-0.6)$$

$$\bar{y}^1_{new} = 10 - (-0.06) = 10 + 0.06 = 10.06$$

مقدار به‌روزرسانی‌شده پارامتر $\bar{y}^1$ پس از یک گام آموزش برابر با 10.06 خواهد بود.

(این یعنی پارامتر کمی افزایش یافت تا خروجی سیستم از 12به سمت خروجی مطلوب که 13است، میل کند).

سوال چهارم (پیاده‌سازی لایه مقدم سیستم عصبی-فازی در پایتون)

با استفاده از کتابخانه‌های پایه پایتون (مانند numpy)، کلاسی به نام FuzzyPremiseLayer طراحی کنید که بخش مقدم سیستم فازی دو ورودی شکل ۴ و شکل ۶ را به طور کامل شبیه‌سازی کند. ساختار این کلاس باید دقیقاً شامل متدهای زیر باشد:

۱. متد مقداردهی اولیه (__init__): دریافت ماتریس میانگین‌ها ($\bar{X}$) و ماتریس انحراف معیارها (σ) برای ورودی که هر کدام دارای تابع تعلق هستند (ابعاد ماتریس‌های ورودی باید 3×2 باشد).

۲. متد انتشار رفت (forward): دریافت بردار ورودی دو بعدی $X = [X_1, X_2]$، محاسبه درجه عضویت گوسی گره‌ها و اعمال عملگر ضرب (π) جهت خروجی دادن هر قاعده ممکن. خروجی باید یک آرایه با طول مطابق ترتیب قواعد جدول شکل ۶ (R_1 تا R_9) باشد.

قالب زیر را برای کد پایتون خود در نظر گرفته و آن را تکمیل کنید:

```python
import numpy as np

class FuzzyPremiseLayer:
    def __init__(self, means, sigmas):
        # means: numpy array of shape (2, 3)
        # sigmas: numpy array of shape (2, 3)
        self.means = means
        self.sigmas = sigmas

    def forward(self, X):
        # X: list or numpy array of shape (2,) -> [X1, X2]
        # TODO: Implement Gaussian MF calculation for both inputs
        # TODO: Implement layer-pi multiplication for 9 rules
        pass
```

کد پایتون:

```python
import numpy as np

class FuzzyPremiseLayer:
    def __init__(self, means, sigmas):
        self.means = means
        self.sigmas = sigmas

    def forward(self, X):
        # Reshape input X to a column vector (2, 1) for broadcasting
        X = np.array(X).reshape(2, 1)

        # Calculate Gaussian membership degrees for all inputs

```

```python
        # mu shape will be (2, 3)
        mu = np.exp(-0.5 * ((X - self.means) / self.sigmas)**2)

        # Separate the membership degrees for input X1 and input X2
        mu_x1 = mu[0] # Shape: (3,)
        mu_x2 = mu[1] # Shape: (3,)

        rules = np.outer(mu_x1, mu_x2).flatten()

        return rules

# --- Test Script ---
if __name__ == "__main__":
    # Test means matrix: row 1 for X1, row 2 for X2
    test_means = np.array([[1.0, 5.0, 9.0],
                           [2.0, 4.0, 6.0]])

    # Test standard deviations matrix
    test_sigmas = np.array([[2.0, 2.0, 2.0],
                            [1.5, 1.5, 1.5]])

    # Sample input vector [X1, X2]
    test_X = [3.0, 3.5]

    # Instantiate the layer
    layer = FuzzyPremiseLayer(test_means, test_sigmas)

    # Compute forward pass
    output_rules = layer.forward(test_X)

    # Display results
    print("Input X: ", test_X)
    print("-" * 40)
    print("Output (Rule Firing Strengths):")
    print(np.round(output_rules, 4))
    print("-" * 40)
    print(f"Output Shape: {output_rules.shape} -> (Expected 9 rules)")
```

خروجی کد:

```
Input X:  [3.0, 3.5]
----------------------------------------
Output (Rule Firing Strengths):
[0.3679 0.5738 0.1512 0.3679 0.5738 0.1512 0.0067 0.0105 0.0028]
----------------------------------------
Output Shape: (9,) -> (Expected 9 rules)
```

هدف:

هدف از این بخش از کد، پیاده‌سازی لایه اول و دوم یک سیستم استنتاج عصبی-فازی (مانند ANFIS) است که وظیفه فازی‌سازی ورودی‌ها و محاسبه میزان فعال‌شدگی قواعد (Firing Strengths) را بر عهده دارد. سیستم ما دارای ۲ ورودی (مثلاً X_1 و X_2) است و برای هر ورودی ۳ تابع عضویت در نظر گرفته شده است. در نتیجه، بر اساس منطق فازی، تعداد کل قواعد برابر با $3 \times 3 = 9$ قاعده خواهد بود.

شرح عملکرد کلاس FuzzyPremiseLayer:

۱. مقداردهی اولیه (__init__):

در زمان ساخت یک شیء از این کلاس، دو ماتریس پارامتر به نام‌های means (مراکز) و sigmas (انحراف معیارها) دریافت می‌شود. ابعاد این ماتریس‌ها 3×2 است؛ به این معنا که ۲ سطر (برای دو ورودی) و ۳ ستون (برای پارامترهای ۳ تابع عضویت) دارند. این پارامترها در واقع ساختار توابع عضویت گوسی (Gaussian) ما را شکل می‌دهند.

۲. تابع مسیر پیشرو (forward):

این متد هسته اصلی محاسبات لایه را تشکیل می‌دهد. مراحل اجرای آن به شرح زیر است:

- **تغییر ابعاد ورودی:** ابتدا بردار ورودی Xکه شامل دو مقدار است، با استفاده از .reshape(2, 1) به یک بردار ستونی تبدیل می‌شود. این کار برای استفاده از قابلیت Broadcasting در کتابخانه numpy ضروری است تا بتوانیم ورودی‌ها را به صورت همزمان با ماتریس پارامترها محاسبه کنیم.
- **محاسبه درجات عضویت (Fuzzification):** درجات عضویت با استفاده از فرمول تابع گوسی محاسبه می‌شوند:

$$\mu = \exp\left(-0.5 \times \left(\frac{X - \mu_{center}}{\sigma}\right)^2\right)$$

به لطف عملیات برداری numpy، این محاسبات بدون نیاز به حلقه‌های for و به صورت موازی برای تمامی توابع عضویت انجام می‌شود و خروجی آن یک ماتریس 3×2 است.

- **ترکیب قواعد (Rule Firing):** سطر اول ماتریس درجات عضویت به mu_x1 و سطر دوم به mu_x2 اختصاص می‌یابد. برای محاسبه میزان فعال‌شدگی هر قاعده (گره π در شبکه‌های ANFIS)، باید درجات عضویت مربوط به شرط‌های هر قاعده با عملگر ضرب (T-norm) ترکیب شوند.
- **استفاده از np.outer:** به جای نوشتن حلقه‌های تودرتو برای ضرب هر عنصر mu_x1 در تمام عناصر mu_x2، از تابع np.outer استفاده شده است. این تابع ضرب خارجی دو بردار را انجام داده و یک ماتریس 3×3 تولید می‌کند که درایه‌های آن دقیقاً نشان‌دهنده قدرت فعال‌شدگی هر ۹ قاعده فازی است.
- **بردارسازی خروجی:** در نهایت، با استفاده از متد flatten()، ماتریس 3×3 قواعد به یک بردار یک‌بعدی شامل ۹ عنصر تبدیل می‌شود تا برای لایه‌های بعدی شبکه (مانند لایه نرمال‌سازی) قابل استفاده باشد.

۳. نتیجه‌گیری تست:

با اجرای اسکریپت تست و دادن یک ورودی نمونه مانند $X = [3.0,3.5]$، مشاهده می‌شود که خروجی تابع forward دقیقاً یک بردار با ابعاد $(9,)$ است. این موضوع صحت عملکرد برداری (Vectorized) کد و منطق پیوند قواعد فازی را بدون افت سرعت و نیاز به حلقه‌های تکرار، تایید می‌کند.

نتیجه‌گیری

به عنوان جمع‌بندی، حل این سری از تمرین‌ها کمک بسیار بزرگی به درک شهودی من از ریاضیات پشت سیستم‌های عصبی-فازی کرد. در سوالات اول و دوم به صورت دستی و مرحله‌مرحله دیدیم که توابع عضویت گوسی و عملگرهای ضرب چطور ورودی‌های قطعی را به قواعد فازی نگاشت می‌کنند و وزن هر قاعده چگونه شکل می‌گیرد. در سوال سوم، با درگیر شدن در محاسبات مشتق‌گیری زنجیره‌ای و الگوریتم گرادیان‌کاهشی (Gradient Descent)، مکانیزم یادگیری سیستم و نحوه اصلاح پارامترها برای کاهش خطا برایم ملموس شد.

اما شاید جذاب‌ترین بخش این تمرین، سوال چهارم بود؛ جایی که توانستم تمام این مفاهیم تئوریِ محاسباتی را به کمک قابلیت بردارسازی (Vectorization) در کتابخانه نامپای، به یک کد پایتون تمیز، بدون نیاز به حلقه‌های تکرار تو در تو و کاملاً کاربردی تبدیل کنم.

در مجموع، این چهار سوال در کنار هم پل ارتباطی بسیار خوبی بین تئوری و فرمول‌های ریاضی شبکه‌های فازی و پیاده‌سازی عملی آن‌ها در برنامه‌نویسی بودند.